📄 Laporan Praktikum Minggu 4

Logistic Regression & Confusion Matrix

👤 Informasi Mahasiswa

- **Nama** : Muhammad Ikhwan Manshur
- **NIM** : 2411070053
- **Link W&B Project** :

  https://wandb.ai/xxenonitee-stikomelrahma/breast-cancer-classification

- **Link Pull Request GitHub** :

---

1. 📚 Pemahaman Konsep Dasar

1.1 Perbedaan Regresi dan Klasifikasi

Regresi (Minggu 3) : Memprediksi nilai kontinu atau numerik,

contoh :

- Memprediksi harga rumah (bisa Rp 500 juta, Rp 750 juta, atau Rp 1,2 miliar – nilainya bisa berapa saja dalam rentang tertentu)
- Memprediksi suhu besok,
- Memprediksi penjualan produk

Klasifikasi (Minggu 4) : Memprediksi nilai yang kategorikal atau diskrit (kelas/label)

Conroh :

- Memprediksi apakah seorang penumpang titanic selamat **(kelas 1)** atau **Meninggal (Kelas 0)**
- mengidentifikasi apakah sebuah email adalah spam
- mendeteksi apakah gambar menunjukan kucing atau anjing

1.2 Cara Kerja Fungsi Sigmoid

Fungsi sigmoid mengubah nilai dari rentang $(-\infty, \infty)$ menjadi nilai antara **0 dan 1**. Nilai ini diartikan sebagai **probabilitas** suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu.

Setelah itu, digunakan batas (threshold) biasanya **0.5**:

- Jika Hasil Sigmoid > 0.5 → diklasifikasikan sebagai **kelas 1**
- Jika Hasil Sigmoid≤ 0.5 → diklasifikasikan sebagai **kelas 0**

---

2. 📊 Hasil Evaluasi Metrik (Dataset Titanic)

Berdasarkan model **Logistic Regression** yang telah dilatih, tuliskan hasil evaluasi pada data **testing**:

- **Accuracy :** 0.956140350877193
- **Precision :** 0.945945945945946
- **Recall :** 0.9859154929577464
- **F1-Score :** 0.9655172413793104

---

3. 🔍 Analisis Confusion Matrix & Risiko Kesalahan

Machine Learning bukan hanya tentang akurasi. Model dengan akurasi tinggi bisa tetap berbahaya jika salah pada kasus kritis.

Keterangan:

- **Kelas 0:** Meninggal
- **Kelas 1:** Selamat

3.1 Pemetaan Confusion Matrix

Isi nilai berdasarkan hasil model Anda:

- **True Negative (TN)**
  Asli Meninggal → Diprediksi Meninggal = 90
- **True Positive (TP)**
  Asli Selamat → Diprediksi Selamat = 53
- **False Positive (FP) – Error Tipe I**
  Asli Meninggal → Diprediksi Selamat = 15
- **False Negative (FN) – Error Tipe II**
  Asli Selamat → Diprediksi Meninggal = 21

3.2 Analisis Skenario Nyata

🔸 **Pertanyaan 1 (Skenario Titanic)**

Bayangkan Anda adalah Komandan Tim SAR yang menggunakan AI ini.

Berdasarkan nilai **False Positive (FP)**:

- Ada orang yang sebenarnya meninggal, tetapi sistem memprediksi **"Selamat"**

Pertanyaan:
Apa bahaya operasional dari kesalahan ini bagi tim SAR?

Jawaban Kritis 1:
Bahaya operasional dari kesalahan ini bagi tim SAR sangat signifikan dan dapat mencakup :

1. **Pemborosan Sumber Daya** : Tim SAR akan mencari orang yang sebenarnya sudah meninggal, Ini **membuang-buang waktu, bahanbakar, dan personel** yang seharusnya bisa digunakan untuk mencari korbanlain yang masih hidup.

2. **Penundaan Penyelamatan Korban Sebenarnya** karena sumber daya terfokus pada pencarin yang sia sia, korban yang masih hidup dan bisa diselmatkan akan **terlambat ditemukan**, mengurangi kesempatan mereka untuk bertahan.

3. **Kelelahan dan Demotivasi Tim:** Terus menerus melakukan pencarian tanpa hsil(karena target sudah meningeal_ dapat menyebabkan **kelelahan fisik dan mental** serta menurunkan semangan tim SAR.

4. **Informasi yang menyesatkan :** Memberikan laporan awal yang keliru tentang seseorang yang selamat kepada keluarga dapat **memberikan harapan yang tidak benar**, yang pada akhirnya akan menambah penderitaan emosional Ketika kebenaran terungkap.

🔸 **Pertanyaan 2 (Skenario Medis – Kanker Payudara)**

Dalam kasus medis:

- **False Positive** → Pasien sakit parah dianggap sehat (tidak ditangani)
- **False Negative** → Pasien sehat dianggap sakit (over-treatment seperti kemoterapi)

Pertanyaan:

- Kesalahan mana yang lebih fatal?
- Mengapa **Accuracy saja tidak cukup** untuk evaluasi model dalam kasus medis?

Jawaban Kritis 2:
1. Kesalahan mana yang fatal?

Kesalahan yang lebih **fatal adalah False** Positive (pasien sakit parah dianggap sehat dan tidak ditangani), karena ini berarti penyakit serius tidak terdeteksi dan tidak diobati, yang dapat menyebabkan kematian.

2. intinya mengapa akurasi saja tidak cukup dalam evaluasi model medis:Tidak Semua Kesalahan Sama Bahayanya: Akurasi menganggap semua kesalahan (salah prediksi) itu sama. Padahal, dalam kasus medis, melewatkan penyakit serius (misalnya, tidak mendeteksi kanker) jauh lebih berbahaya daripada salah menduga orang sehat sakit (yang mungkin hanya menyebabkan tes tambahan).

Data Sering Tidak Seimbang: Seringkali, jumlah orang sehat lebih banyak daripada orang sakit. Model bisa punya akurasi tinggi hanya dengan memprediksi semua orang sehat, tapi gagal total mendeteksi orang yang sakit. Akurasi tinggi di sini cuma tipuan.

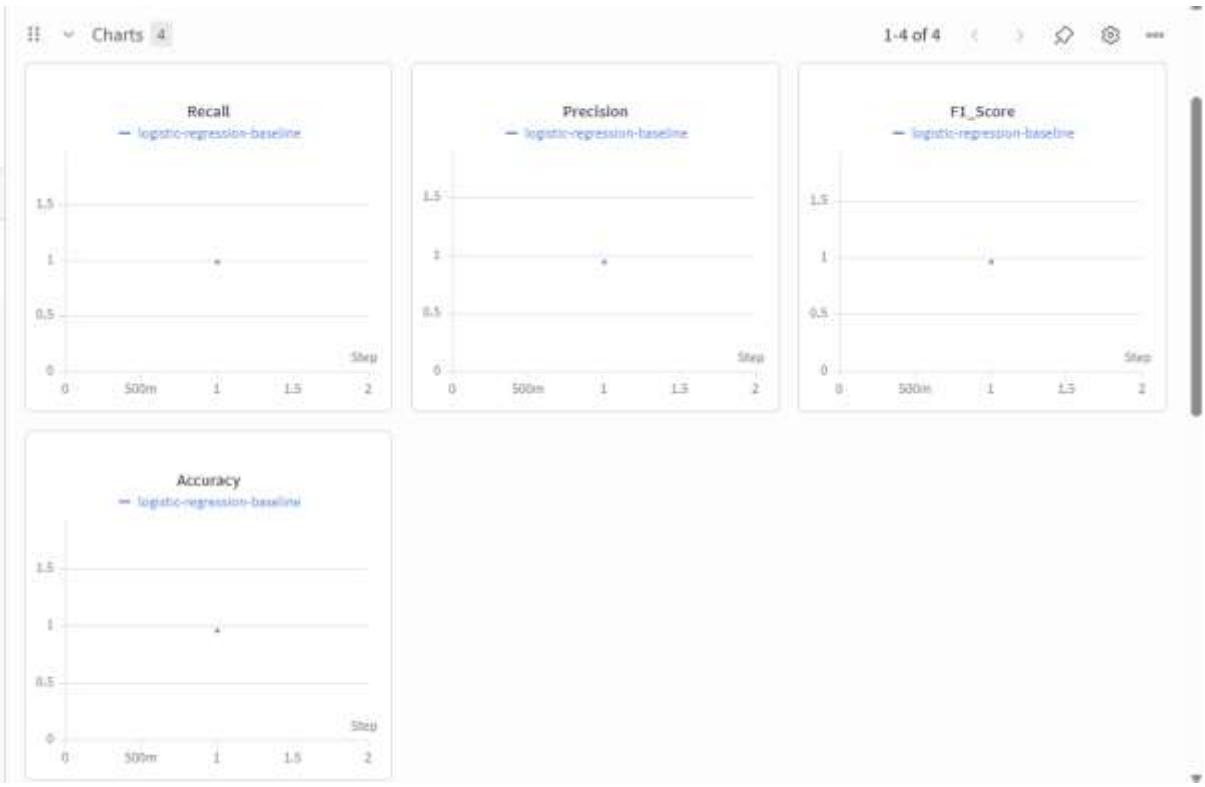
---

4. 🧪 Dokumentasi Eksperimen

Lampirkan hasil visualisasi dari **Weights & Biases (W&B)**:

- Bar chart / line plot metrik klasifikasi
- Grafik performa model

Screenshot:



---

5. 🧠 Kesimpulan

Jawab secara reflektif:

- Apakah model Logistic Regression ini sudah cukup **reliable** untuk sistem nyata?
- Apa kelemahannya?
- Fitur tambahan apa yang bisa meningkatkan performa model?
  (Contoh: FamilySize, Age Group, dll)

Jawaban:
Model Logistic Regression yang digunakan sudah cukup baik karena memiliki nilai Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu melakukan prediksi dengan cukup akurat.

Namun, model ini belum sepenuhnya reliable untuk digunakan pada sistem nyata, terutama pada kasus penting, karena masih terdapat kesalahan seperti False Positive dan False Negative yang dapat berdampak besar.

Kelemahan model:

- Tidak mampu menangani hubungan yang kompleks (non-linear)
- Sensitif terhadap data yang tidak seimbang
- Masih menghasilkan kesalahan prediksi yang berisiko

Untuk meningkatkan performa model, dapat dilakukan:

- Menambahkan fitur baru seperti **FamilySize** dan **Age Group**
- Melakukan preprocessing seperti normalisasi data
- Menggunakan model yang lebih kompleks